

Teorema 1. Sea V un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de dimensión n y $T \in \mathcal{L}(V)$. Entonces T tiene una matriz diagonal asociada ssi existe $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V y escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, tales que

$$T(u_k) = \lambda_k v_k, \quad \forall k \in \{1, \dots, n\}$$

En ese caso,

$$[T]_{\mathcal{B}} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Proof. Pizarra □

Definiciones 2. Sea V un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de dimensión n y $T \in \mathcal{L}(V, V)$.

1. Sea $T \in \mathcal{L}(V)$. Se dice que el operador T es **diagonalizable** si existe una base $\mathcal{B}$ de V , tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal.
2. Diremos que la matriz $A \in M_n(\mathbb{R})$ es diagonalizable si la transformación lineal $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, definida por $T_A(X) = AX$, es diagonalizable.
3. Diremos que $\lambda \in \mathbb{K}$ es un **valor propio** de T , si existe $v \in V \setminus \{0\}$, tal que $T(v) = \lambda v$.
4. Diremos que $v \in V \setminus \{0\}$ es un **vector propio** de T , si existe $\lambda \in \mathbb{K}$, tal que $T(v) = \lambda v$.

Observaciones.

1. Un valor propio tiene infinitos vectores propios asociados.
En efecto, si λ es un valor propio y $c \in \mathbb{K}$, entonces $\exists, v \in V \setminus \{0\}$, tal que $T(cv) = cT(v) = c(\lambda v) = \lambda(cv)$.
2. Un vector propio tienen un único valor propio asociado.
3. El vector nulo se excluye de la definición puesto que no cumple con la unicidad de los valores propios. Además, se busca formar un conjunto L.I.
4. Los valores propios sí pueden ser nulos, como en el caso de operadores no inyectivos.
5. λ es un valor propio del operador T ssi el operador $T - \lambda I$ es no inyectivo.

Definición 3. Sea λ un valor propio asociado al operador $T \in \mathcal{L}(V)$. Se define el **Espacio Propio** V_{λ} como el conjunto de todos los vectores propios asociados a λ , es decir,

$$V_{\lambda} = \{v \in V : T(v) = \lambda v\}$$

Observación 1.

Si $\lambda \in \mathbb{K}$ es un valor propio asociado al operador T , entonces $V_{\lambda} \leq V$.

Ejemplo 1. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Verifique que $\lambda = 4$ es un valor propio de A asociado al vector $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. Determine V_4 .

Definición 4. Sean $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Diremos que A y B son matrices **semejantes** si existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ invertible, tal que

$$P^{-1}AP = B$$

En tal caso anotamos $A \sim B$.

Propiedades 5. Si $A \sim B$, entonces

1. $\det A = \det B$.
2. A es invertible, si y sólo si B es invertible.
3. $\text{Rg } A = \text{Rg } B$.

Teorema 6. Si $A \sim B$, entonces A y B tienen los mismos valores propios.

Corolario 7. Sea $T \in \mathcal{L}(V)$, con V de dimensión finita. Entonces los valores propios de su matriz asociada no dependen de la elección de la base.

Teorema 8. Sea $T \in \mathcal{L}(V)$, con V de dimensión finita y $\mathcal{B}$ una base de V . Entonces T y $[T]_{\mathcal{B}}$ tienen los mismos valores propios.

Teorema 9. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , $\mathcal{B}$ una base de V y $T \in \mathcal{L}(V)$. Entonces

1. $\lambda \in \mathbb{K}$ es un valor propio asociado a T si y sólo si $\det([T]_{\mathcal{B}} - \lambda I_n) = 0$.
2. Si λ es un valor propio de T , entonces las soluciones no triviales del sistema homogéneo $([T]_{\mathcal{B}} - \lambda I_n) \vec{v} = 0$ son los vectores propios asociados a λ .

Definición 10. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , $\mathcal{B}$ una base de V y $T \in \mathcal{L}(V)$. Se define el **Polinomio Característico** de T como

$$p_T(x) = \det([T]_{\mathcal{B}} - xI_n).$$

Para el caso particular del operador T_A , su polinomio característico lo denotamos por $p_A(x)$, donde $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Definición 11. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , $T \in \mathcal{L}(V)$ y λ un valor propio de T . Llamaremos

1. **Multiplicidad algebraica** a la multiplicidad de λ como raíz de p_T y la anotamos $\mu_a(\lambda)$.
2. **Multiplicidad geométrica** al número $\mu_g(\lambda) = \dim(V_\lambda)$.

Proposición 12. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y $T \in \mathcal{L}(V)$. Entonces $\lambda \in \mathbb{K}$ es un valor propio de T si y sólo si λ es una raíz del polinomio característico de T .

Observación 2.

1. Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, entonces $p_A(x) = x^2 - \text{Tr}(A)x + \det(A)$.
2. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, entonces $p_A(x) = \sum_{k=1}^n c_k x^k$, donde $c_n = (-1)^n$ y $c_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr}(A)$.

Ejemplos. Para las siguientes matrices, determine todos los valores propios y sus respectivos espacios propios asociados.

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$.

Rpta: $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -4, V_7 = \left\langle \begin{pmatrix} 6/5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$ y $V_{-4} = \left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle$

2. $B = \begin{pmatrix} 13 & 8 & -4 \\ 1 & 6 & 2 \\ -2 & -2 & 11 \end{pmatrix}$.

Rpta: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 10, \lambda_3 = 15$

Teorema 13. Si $A \sim B$, entonces $p_A(x) = p_B(x)$.

Teorema 14.

1. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, entonces A tiene a lo más n valores propios.
2. Si $T \in \mathcal{L}(V)$, tal que $\dim V = n$, entonces T tiene a lo más n valores propios.

Teorema 15.

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , $T \in \mathcal{L}(V)$ y λ, μ dos raíces del polinomio característico $p_T(x)$.

1. Si $\mu_a(\lambda) = k$, entonces $1 \leq \mu_g(\lambda) \leq k$.
2. Si $\lambda \neq \mu$, entonces $V_\lambda \cap V_\mu = \{0\}$.

Teorema 16. Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n y $T \in \mathcal{L}(V)$. Entonces el operador T es diagonalizable si y sólo si su polinomio característico es de la forma

$$p_T(x) = (x - \lambda_1)^{n_1} (x - \lambda_2)^{n_2} \cdots (x - \lambda_m)^{n_m} \in \mathbb{K}[x],$$

donde $\dim V_{\lambda_k} = n_k, \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}$. (Es decir, la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica)